

IR *SunBio*

2026. 7.



INNOVATIVE
TECHNOLOGY



PLATFORM
LEADERSHIP



GLOBAL
PARTNERSHIP



SUSTAINABLE
GROWTH

SunBio
Biotechnology for Better Life

SunBio IR



01 기술의 소개



02 회사의 역량



03 회사의 사업분야



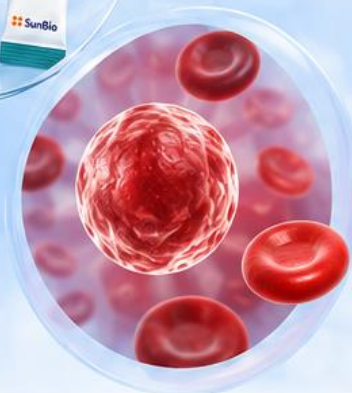
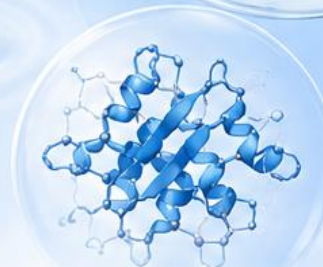
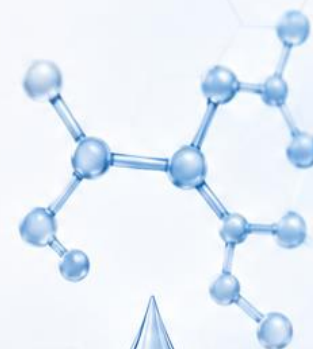
04 사업분야별 설명



05 사업 현황



06 마침말



— 혁신적인 PEG 기술로 인류의 건강한 삶에 기여합니다 —

01 기술 소개 - PEGylation 산업과 선바이오의 위치 (1/2)

1. PEGylated Therapeutics – 수십 개의 FDA 승인 의약품

✓ 현재까지 30개 이상 PEGylated 의약품이 FDA 승인 획득 (다양한 질환 영역)



혈액 / 종양

Ennumo®

(PEG-filgrastim)

SunBio/Intas

Udenyca®

(PEG-filgrastim-apgf)

Coherus BioSciences

Adagen®

(PEG-adenosine deaminase)

Enzon

Oncaspar®

(PEG-asparaginase)

Servier



감염 / 항바이러스

Pegasys®

(PEG-interferon α-2a)

Roche

PegIntron®

(PEG-interferon α-2b)

Merck

Sylatron®

(PEG-interferon α-2b)

Merck

Viramune® XR

(PEG-nevirapine)

Boehringer Ingelheim



대사 / 효소결핍

Mozobil®

(PEG-plerixafor)

Sanofi

Krystexxa®

(PEG-uricase)

Horizon

Rebinyn®

(PEG-factor IX)

Novo Nordisk

Esperoct®

(PEG-factor VIII)

Novo Nordisk



기타

Plegridy®

(PEG-interferon β-1a)

Biogen

Mircera®

(PEG-epoetin β)

Roche

Cimzia®

(PEG-certolizumab)

UCB

Somavert®

(PEG-pegvisomant)

Pfizer

✓ 이 외에도 수많은 PEGylated 의약품이 다양한 적응증으로 승인 및 상용화

4. 선바이오(주)의 업적



Ennumo®

(PEG-filgrastim)

1. PEG-filgrastim

글로벌 승인



ePr

Pfizer

2. COVID 화이자 백신에

PEG-lipid 공급

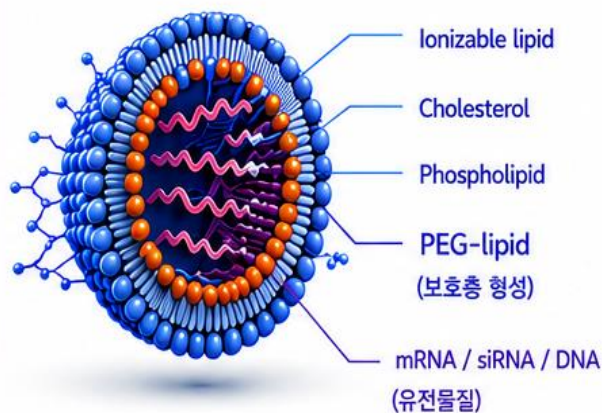


3. 차세대 PEGylation

기술개발 선두주자

2. PEG-lipid를 성분으로 하는 LNP (Lipid Nanoparticle)

✓ PEG-lipid는 LNP의 안정성, 순환 시간 연장 및 면역회피에 필수적인 구성 요소



PEG-lipid의 핵심 역할

✓ 입자 안정화 및 응집 방지

✓ 혈중 순환 시간 연장

✓ 면역 회피 (면역반응 감소)

✓ 표적 조직 도달 효율 향상

3. 차세대 PEGylation 기술 적용 분야

COVID-19 mRNA 백신

✓ 모든 주요 mRNA 백신에 사용



moderna



유전자 치료 (Gene Therapy)

✓ 다양한 유전자 전달 시스템에 적용



in vivo CAR-T / RNA 치료

✓ LNP 기반 전달 기술로 주목

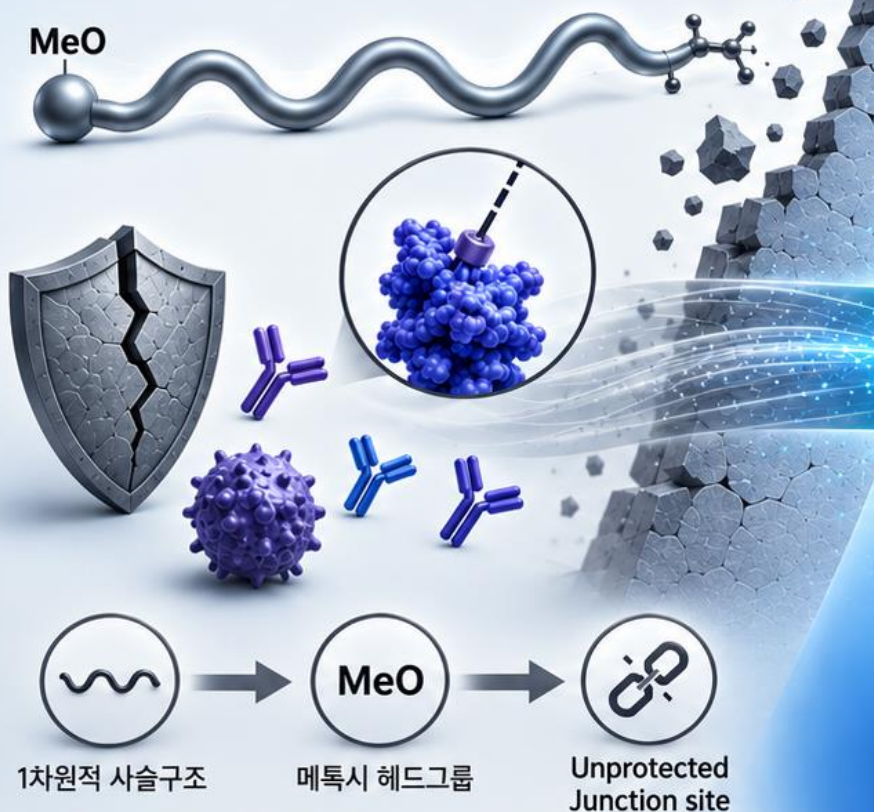


PEGylation 산업은 기술적으로 진화하고 있으며,
선바이오(주)가 선두주자가 되겠습니다

01 기술소개 - 선바이오 PEG 기술의 진화 (2/2)

LEGACY PEG

(1차원적 Conjugation)



항원성 발현, 반복투여 어려움, 약효 저하, 불안정성 등 한계 존재



NEXT-GEN PEG

(3차원적 Protection)



선바이오의 차세대 PEG 기술은 한계를 극복하고,
글로벌 바이오 치료제의 새로운 표준을 제시합니다.

PEGylation 기술을 기반으로 바이오의약품/의료기기 개발



차별화된 PEGylation 기술로 연구개발부터 완제품의 상용화까지
Fully integrated value chain을 구축하고, 글로벌 파트너십을 통해 지속 성장합니다.



PEG 유도체 생산 기술

200여 가지 이상의
PEG 유도체를
**최고의 품질과
높은 수율로**
생산 가능한 기술보유



신규 PEG 유도체 개발 및 생산기술

신규한 PEG 유도체
개발 및 특허 등록
(부위특이적 PEGylation
기술, 나노기술 적용
PEG 유도체 등)



PEGylation 기술 개발 능력

제휴업체에서 의뢰하는
타겟 물질에 적합한
PEGylation 기술
선택 및 개발
(단백질, 펩타이드, 항체
및 화학의약품 등)



PEGylation 최적화 능력

PEGylation 방법 결정,
PEGylation 조건 등의
최적화 반응,
분리-정제 최적화,
높은 순도,
높은 수율 획득



완제품 Formulation 능력

완제품의 순도 및
identity의 안정성을
**최적화하는
formulation 완성**



PEG 유도체 생산기술에서 PEGylation 기술개발 및 PEGylation 최적화기술,
완제품 Formulation 기술까지 **Full Spectrum의 상품화 능력 보유**

02 회사역량 - GMP 생산시설 (3/3)



최첨단 GMP 제조시설 및 연구개발센터

선바이오는 우수한 제조역량과 연구개발 인프라를 기반으로
혁신적인 바이오 의약품, 신약 및 차세대 PEG 기술 개발에 앞장서고 있습니다.

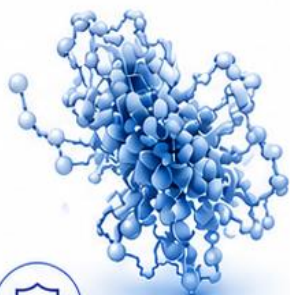
03 - 사업분야

SunBio

PEG 기술을 기반으로 인류의 건강한 삶에 기여하는 바이오 기업

01

PEG-filgrastim 바이오시밀러



- 장기 지속형 G-CSF 제제
- 혈중 반감기 연장
- 항암치료 환자의
호중구 감소증 치료

02

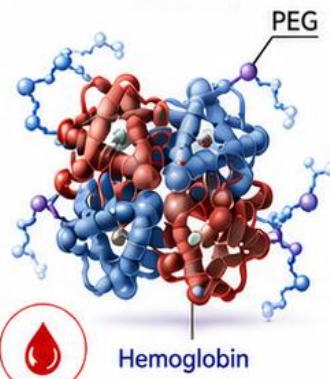
MucoPEG 구강건조증치료제



- 독자적 Muco-anchoring
기술 적용
- 구강점막에 강력히 부착,
장시간 보습 효과
- 구강건조증 증상 개선

03

SBX 인공혈액



- PEG-Hb 기반 산소운반체
- 수혈 대체 및 혈액 부족 해결
- 출혈성 쇼크, 허혈성 질환 등
다양한 적응증

04

차세대 PEG 기술 (CloudPEG, CanopyPEG, JunctionPEG)



- 혁신적 PEG 플랫폼 기술
- 약물전달, 바이오의약품,
의료기기 등 다양한 분야에
적용 가능한 차세대 기술

05

Pipeline 제품개발



- 차세대 통풍치료제
PEG-uricase
- 차세대 항암제
PEG-asparaginase
- Next-Gen PEG-PAL



독자적인 PEG 기술과 혁신적 바이오 신약 파이프라인으로 글로벌 바이오 시장을 선도합니다.

04-01 PEG-filgrastim 바이오시밀러 사업



선바이오의 PEG 기술을 기반으로 개발한 PEG-filgrastim 바이오시밀러가
글로벌 주요 시장에서 연이어 승인받아 상업화되었습니다.



2018년

EU 승인

(Pelgraz)



2018년

캐나다 승인

(Lapelga)



2022년

호주 승인

(Pelgraz)



2022년

멕시코 승인

(Pelgraz)



2026년

미국 승인

(Ennumo)



본 제품은 당사가 개발하여
Intas Pharma에
라이센싱아웃 하였으며,
이후 Intas 자회사인
Accord Biopharma가
해당국가에서 승인 받았음.



당사는 해당 제품의 원료인
PEG 유도체를 **Intas**에
독점공급하고,



매년 판매액 대비
5% 로열티를 수령함.



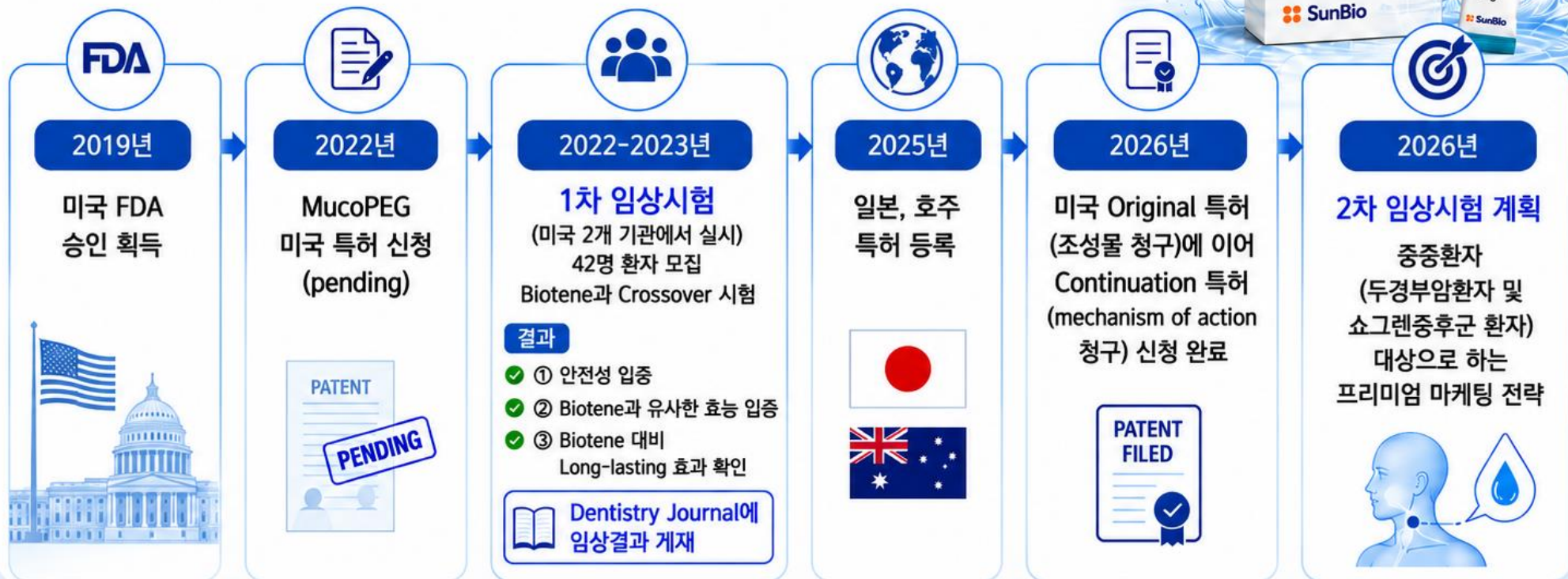
PEG-filgrastim은 항암치료시 투여되는 호중구감소증치료제로서
세계시장 규모 전체 **7조원**이고, 그중 바이오시밀러는 **4조원**입니다.
시장의 절반 이상을 **미국시장**이 차지하고 있습니다.



선바이오의 독자적인 PEG 기술이 글로벌 시장에서 가치를 인정받고 있으며,
안정적인 파트너십과 로열티 수익을 통해 지속 성장하고 있습니다.

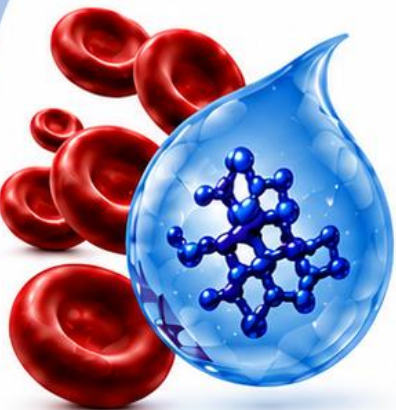
04-02 MucoPEG 구강건조증치료제 사업

혁신적인 Tissue-anchoring 기술로 구강점막에 지속적으로 작용하는 차세대 구강건조증치료제



미국의 잠재적인 마케팅 파트너사와 라이선싱에 관한 대화를 하고 있으며, 또한 일본과 중국에서도 판매승인신청 절차를 진행중입니다.

04-03 SBX 인공혈액 사업 (1/2)



선바이오는 고안전성 · 고효율의 PEG-결합 인공혈액(SBX PEG-Hb)을 개발하여 생명을 위협하는 출혈성 쇼크 및 허혈성 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시합니다.

- 제품명: **SBX PEG-Hb** (인공혈액)
- 적용 질환: 출혈성 쇼크, 급성 빈혈/희석성 빈혈, 뇌졸중 등 허혈성 질환
- 특징: PEG 결합을 통한 장기 순환, 높은 산소운반능, 낮은 독성 및 면역원성

개발 목표



안전하고 효과적인
산소 운반체 개발



중증 출혈 및 허혈성
질환 치료제



글로벌 시장 진출을 통한
의료적 미충족 수요 해결

전임상 개발 진행 현황

1

전임상 독성시험



PK, 유전독성,
심장독성 등
종합적 안전성 평가

✓ 성공적으로 완료

2

전임상 뇌졸중 시험 (Rat)



중대뇌동맥 차단(MCAO)
모델에서 뇌경색 감소 및
신경학적 개선 확인

✓ 성공적으로 완료

3

전임상 과다출혈 시험 (Pig)

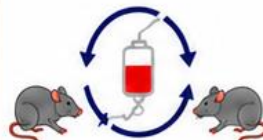


과다출혈 유발 모델에서
혈액학적 안정성 및 생존율
유의적 개선 확인

✓ 성공적으로 완료

4

전임상 교환수혈모델 (Rat)

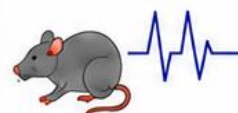


교환수혈(혈액의 70% 교체)
모델에서 SBX PEG-Hb의
효능 및 안전성 평가

⚙ 진행 중

5

전임상 과다출혈 Survival 시험 (Rat)



과다출혈 유발 후
Survival 평가 및
응급 최적화 진행

⚙ 진행 중

6

임상 IND 신청

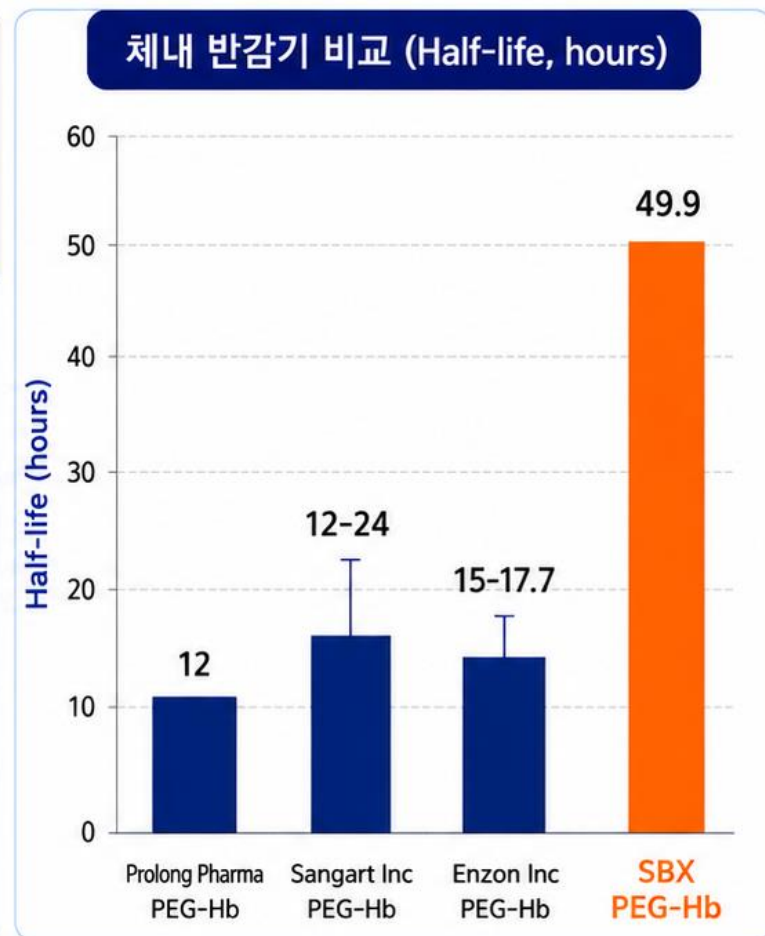


2027년
임상 IND 신청
예상

🚩 예정

04-03 SBX 인공혈액 반감기 (2/2)

	Prolong Pharma PEG-Hb	Sangart Inc PEG-Hb	Enzon Inc PEG-Hb	SBX PEG-Hb
 MW (Da)	120,000	90,000-100,000	125,000-130,000	137,500
 Dosage in Rats	48 mL/kg (2,400mg/kg)	10 mL/kg (500mg/kg)	25 mL/kg	20 mL/kg
 Half-life (hours)	12	12-24	15-17.7	49.9

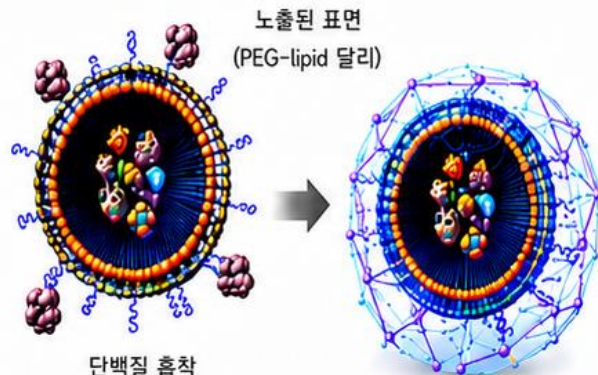


SBX (HeteroPEG-Hb)는 유사한 분자량 범위에서도 경쟁제품 대비 유의하게 긴 체내 반감기(49.9시간)를 보여 혈액 내 체류 시간이 탁월함을 입증하였습니다.

04-04 Next-Gen PEG Platform 기술

CloudPEG™

(3-D PEG Shield)



단백질 흡착
및 응집

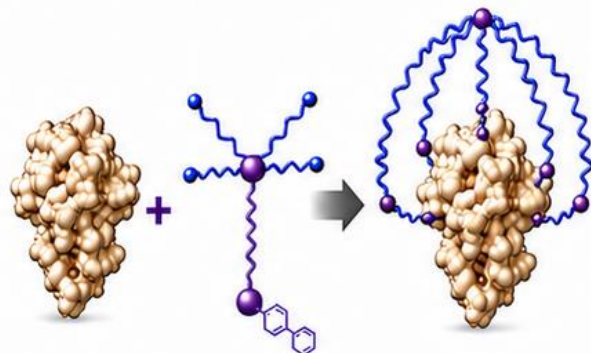
PEG chain

CloudPEG

LNP, ADC, Cell Therapy 안정화 기술

CanopyPEG™

(Canopy-like Shield)



CanopyPEG
(1-arm NHS + 3-arm inert PEG)

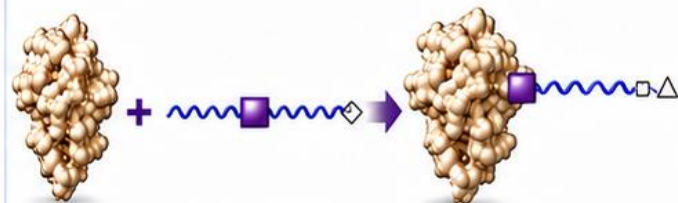
단백질-CanopyPEG
공유결합 (Amide bond)

반복투여시 발생하는 효능감소를
극복하는 기술

JunctionPEG™

(Junction-protected PEGylation)

단백질에 JunctionPEG 결합
(Junction 보호 PEGylation)



JunctionPEG
(linear PEG with
Junction moiety)

PEG chain

Junction (보호된 결합부)

○ △ ◇ Functional group

PEG와 protein의 junction 부위
항원성 발현을 감소하는 기술



차세대 Platform 기술

Reversible surface engineering
Radial surface engineering
Junction surface engineering



핵심 가치

안정성, 지속성, 표적성
및 치료효과 극대화



적용 분야

바이오향약품, 유전자 치료제,
세포·유전자 치료제, 백신, 진단 등



기대 효과

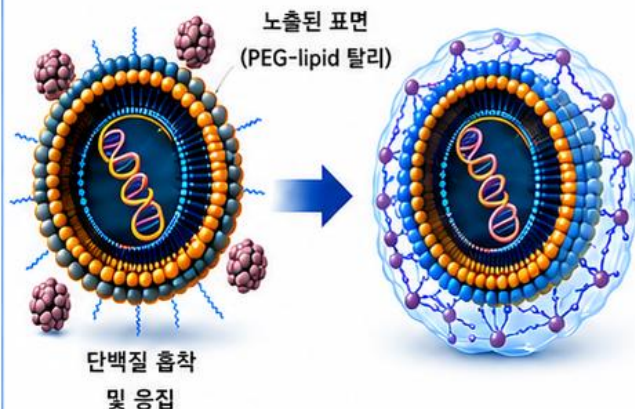
플랫폼 차별화를 통한
글로벌 경쟁력 확보

선바이오는 차세대 PEG 플랫폼 기술로 더 안전하고, 더 효과적이며, 더 나은 치료제를 만드는 미래를 선도합니다.

1. LNP (지질나노입자)

CloudPEG 적용 전
(일반 LNP)

CloudPEG 적용 후
(Cloud-LNP)



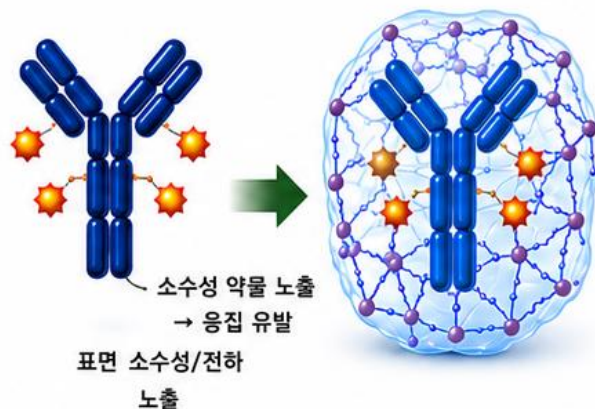
기대 효과

- ✓ 입자 응집 및 크기 증가 억제
- ✓ mRNA 누출 감소 및 구조 안정성 향상
- ✓ 혈중 단백질 흡착 감소 및 면역 반응 완화
- ✓ 저장 안정성 및 체내 순환 시간 증가
- ✓ SC/IM 투여 시 장기 체류 및 효능 향상

2. ADC (항체-약물결합체)

CloudPEG 적용 전
(일반 ADC)

CloudPEG 적용 후
(Cloud-ADC)



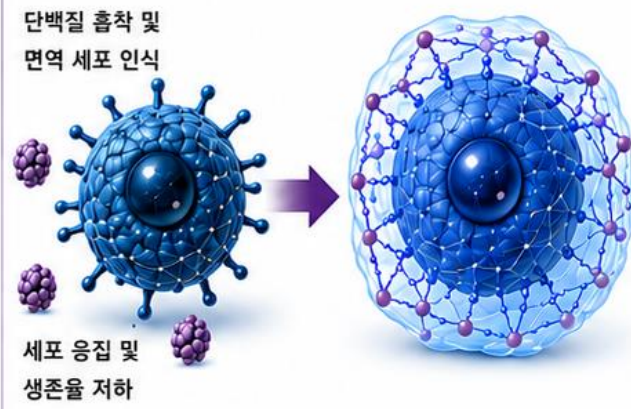
기대 효과

- ✓ ADC 응집 및 변성 억제
- ✓ 약물 탈리(DAR 감소) 및 변질 방지
- ✓ 혈중 안정성 향상 및 비특이적 결합 감소
- ✓ 약동학(반감기) 및 종양 축적 증가
- ✓ 안전성 개선 (면역 반응 감소)

3. Cell Therapy (세포치료제)

CloudPEG 적용 전
(일반 세포)

CloudPEG 적용 후
(Cloud-Cell)



기대 효과

- ✓ 세포 응집 방지 및 생존율 향상
- ✓ 면역 세포 인식 및 염증 반응 감소
- ✓ 세포 기능 및 분화능 보존
- ✓ 체내 체류 시간 및 치료 효능 증가
- ✓ 저장 안정성 향상



CloudPEG 기술은 타겟의 표면에 PEG nanonet을 입혀 물리적인 **hydration shield**를 제공하며, 체내에서는 서서히 자동분해 됩니다.

04-06 CanopyPEG 기술

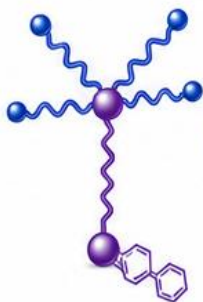
적용 과정

1. 단백질 준비



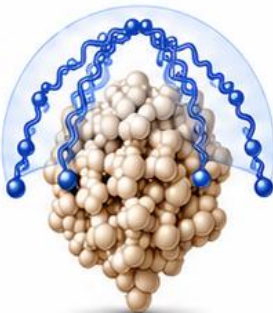
치료용 단백질
(항체, 효소, 사이토카인 등)

2. CanopyPEG 결합



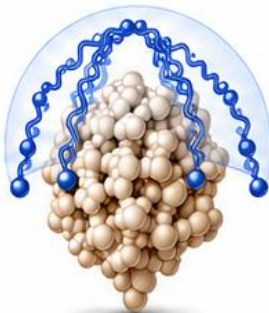
CanopyPEG
(1-arm NHS + 3-arm inert PEG)

3. Canopy 형성



입체적 Canopy가
단백질-PEG 결합 부위를 보호

4. 완성된 CanopyPEG-단백질



향상된 PK, 안정성,
안정성 및 효능

적용 효과



면역원성 감소

단백질-PEG 결합 부위 및 단백질 표면 에피토프를 가려
항체 생성 및 보체 활성화를 감소



체내 반감기 연장

신장 여과 및 간/비장 클리어런스를 감소시켜
혈중 체류 시간 증가



약효 유지 및 향상

약물 구조 및 기능을 보호하여 치료 효능을 유지/향상



물리화학적 안정성 향상

응집 및 변성 억제로 저장 안정성 및 제형 안정성 증가

적용 가능한 단백질 치료제



항체 치료제
(mAb, bispecific Ab 등)



효소/융합 단백질



사이토카인/
성장인자



호르몬/펩타이드
치료제



기타 단백질
기반 치료제



CanopyPEG 기술의 핵심 가치

- 단백질-PEG 결합 부위 보호
- 면역원성 및 보체 활성화 감소
- 체내 반감기 연장
- 약효 및 안정성 향상

더 안전하고 오래 지속되며
효과적인 단백질 치료제 개발을 실현합니다.

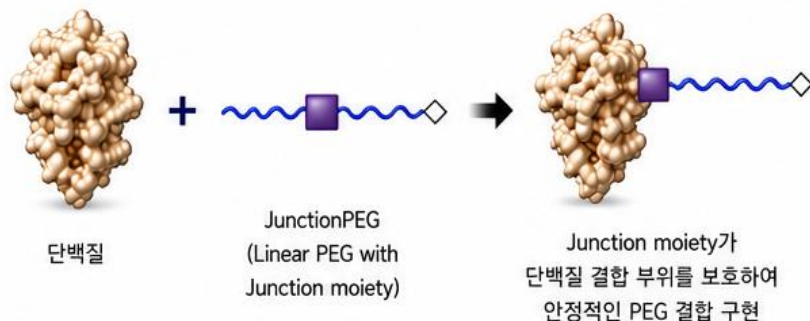


CanopyPEG 기술은 단백질치료제의 독성과 항원성을 감소시킵니다.

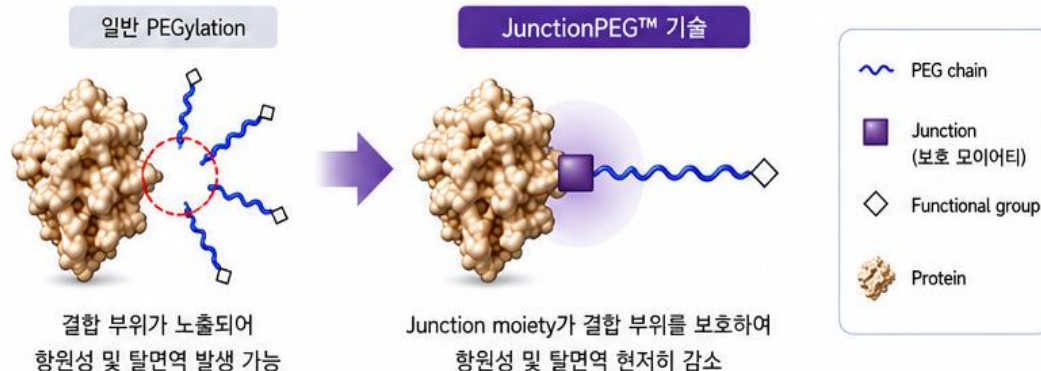
04-07 JuntionPEG 기술

Junction moiety로 단백질의 결합 부위를 보호하여 항원성 및 탈면역을 획기적으로 개선하는 PEGylation 기술

기술 개요



작용 원리



Junction moiety의 기능



결합 부위 보호

Junction moiety가 단백질 표면의 결합 부위를 가려 면역 세포 인식을 차단



안정적인 결합

Steric protection으로 인해 가수분해 및 교환 반응 억제, 결합 안정성 향상



항원성/탈면역 감소

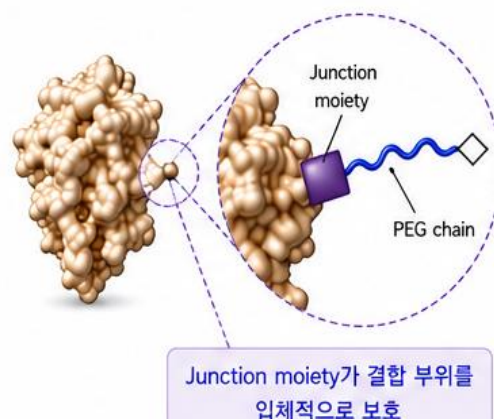
단백질 에피토프 노출 최소화로 항원성 및 반복투여 시 탈면역 현저히 감소



약효 지속성 증가

혈중 안정성 및 체내 순환 시간 증가로 약효 지속성 향상

적용 예시 (단백질에 JuntionPEG 결합)



적용분야



LNP
(mRNA/siRNA 등)

- PEG-지질의 Junction 보호
- PEG 탈리(탈착) 억제 및 안정성 증가

면역반응 감소
(선천/후천면역)



PEG-단백질 치료제
(항체, 효소 등)

- 결합 부위 보호로 에피토프 노출 최소화
- 항원성 및 탈면역 감소
- 약효 지속성 증가

면역반응 감소
(항원성/ADA)



재조합 단백질 치료제
(사이토카인, 융합단백질 등)

- Junction 보호로 안정적 PEG 결합 유지
- 반복 투여 안전성 향상
- 치료 지수(효능/안전성) 개선

면역반응 감소
및 안전성 향상



세포/유전자 치료제

- 세포 표면 PEGylation의 안정성 증가
- 면역 인식 및 염증 반응 억제

면역반응 감소
및 생착률 향상



JuntionPEG 기술의 핵심 가치

단백질의 가치를 그대로 유지하면서 항원성은 낮추고, 치료 효능은 극대화하는 차세대 PEGylation 플랫폼



1. PEG-filgrastim 사업

- 2018년부터 EU, 캐나다, 호주, 멕시코, 인도에서 판매하여 PEG 유도제 매출과 로열티 수익이 지속적으로 발생하고 있습니다.
- 2026년 5월 FDA approval, 향후 실적 2-3배 확대 예상



1
현재 수익 모델임.
미국시장 진출로
매출/로열티 확대
예상



2. MucoPEG 사업

- 1차 임상시험 성공적 완료
- GMP 생산시설 구축
- 미국특허 Continuation 신청 완료
- 2차 임상시험 계획 (프리미엄 전략)
- Global Healthcare 회사들과 라이선싱 협의 중



2
라이선싱 이후
수익 예상



3. SBX 인공혈액 사업

- 전임상 독성시험 성공적 완료
- 다수의 효능시험 완료 및 진행 중
- 2027년 IND 신청 예정

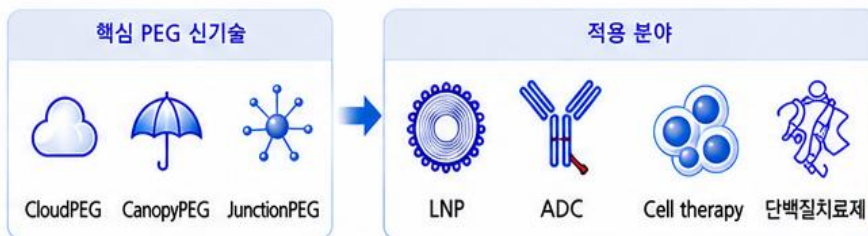


3
연구개발
프로젝트



4. PEG 신기술 사업

- CloudPEG, CanopyPEG, JunctionPEG 등 적용분야인 LNP, ADC, Cell therapy, 단백질치료제에 적용하여 Optimization 진행 중
- 다수의 논문 발표와 함께 관련 기업과의 collaboration 모색 중



4
개발 후 다수의
LNP, ADC,
Cell Therapy 관련
회사들에게
라이선싱 추진



선바이오의 혁신적인 기술과 제품 파이프라인은 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 지속적인 성장과 기업가치 제고를 목표로 하고 있습니다.

마침말

오늘 소개해 드린 제품과 기술들은
모두 **선바이오**가 오랜 기간 연구개발을 통해
축적해 온 **독자적인 플랫폼 기술**의 결과입니다.

앞으로도 **기술혁신**과 **글로벌 사업화**를 통해
세계 시장에서 인정받는 바이오 기업으로
성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.



감사합니다.



독자 플랫폼 기술



기술혁신



글로벌 사업화



더 나은 삶을 위한 혁신

혁신을 통해 인류의 건강한 삶에 기여하는 **선바이오**